



Generador de Contraseñas

Franklin Alberto Suquilanda Garrido

Universidad Internacional del Ecuador

Lógica de Programación

Ing. Mónica Patricia Salazar Tapia

6/27/2026

SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN Y GENERACIÓN DE CREDENCIALES SEGURAS

Este reporte técnico describe el desarrollo de un sistema automatizado que gestiona y genera credenciales seguras.

Hoy la seguridad informática depende mucho de la autenticación con contraseñas. Los usuarios usan la autenticación con contraseñas como defensa al inicio para proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los sistemas. Con el aumento de ciber amenazas y de brechas de datos en todo el mundo, la fortaleza de las contraseñas ya no es una sugerencia. Los equipos ahora exigen que las contraseñas tengan robustez. El reporte describe el diseño del software y la implementación de la herramienta para la optimización y la auditoría de las contraseñas. El reporte indica que el desarrollo sigue los estándares de la ingeniería y las prácticas de programación.

Descripción del Problema

El factor humano es uno de los eslabones más débiles de la cadena de la ciberseguridad. Los usuarios prefieren que la contraseña sea fácil de recordar en vez de que sea compleja, y por eso los usuarios crean contraseñas débiles, predecibles o que reutilizan en varios sitios. La práctica pone a los individuos y a las organizaciones en riesgo de ataques automáticos, tales como:

Ataques de Fuerza Bruta:

Los ataques prueban una y otra vez, uno tras otro, combinaciones de caracteres para adivinar la clave. Cada intento usa muchos caracteres.

Ataques de Diccionario:

Los atacantes utilizan listas ya hechas de contraseñas comunes y de palabras del idioma nativo. El usuario promedio no puede crear mentalmente cadenas de caracteres con entropía suficiente para las credenciales. Por eso desarrollamos las herramientas de software que automatizan el proceso y que garantizan la impredecibilidad de las credenciales. El software genera las credenciales sin intervención del usuario.

El desarrollo del sistema lleva a la práctica los conceptos básicos de la ingeniería de software y de la programación estructurada:

Arquitectura de Software (Modelo de 3 Capas): El programa se ejecuta en la consola, pero el diseño está dividido en tres capas. La Capa de Presentación muestra los menús en la consola. La Capa de Lógica de Negocio valida la longitud y controla las excepciones. La Capa de Datos contiene el set de caracteres alfanuméricos y símbolos que se usan como fuente.

Modelado del Sistema (UML): La estructura operativa sigue la idea anterior del sistema con diagramas de casos de uso. La estructura operativa define los límites del software. La estructura operativa indica los actores involucrados, como el usuario básico. La estructura operativa muestra los flujos principales y los flujos alternos de ejecución.

Estructuras de Control Avanzadas:

Los programadores usan los bucles while para controlar los estados del programa y usan los condicionales if-elif-else para la toma de decisiones. Los programadores usan los ciclos for con funciones matemáticas de aleatoriedad.

Explicación del Sistema Desarrollado:

El sistema es una aplicación escrita en Python 3.x. La aplicación está organizada en módulos para que sea fácil de mantener. El funcionamiento se divide en los siguientes componentes:

Módulo de Aleatoriedad y Selección: El módulo usa la librería random y el método random.choice para escoger elementos con la misma probabilidad. El módulo toma una cadena que contiene letras minúsculas, letras mayúsculas, dígitos numéricos y caracteres especiales. El módulo saca los elementos de esa cadena.

Flujo de Usuario Adaptativo: Muestra el menú con las dos opciones.

Generación Automatizada: El usuario decide la longitud de la clave. El sistema tiene una regla por defecto. Asigna 12 caracteres cuando el usuario no indica una longitud.

Ingreso y Auditoría Manual: permite al usuario revisar la longitud de la clave que el usuario escribe y ver si la clave cumple lo básico.

Sanitización de Entradas y Manejo de Errores:

El sistema verifica cada entrada con el método `.isdigit()` para evitar desbordamientos y fallos en tiempo de ejecución. El sistema solo permite entradas que tengan entre 4 y 128 caracteres. El sistema rechaza las entradas que están en blanco y rechaza los caracteres que no sean números en los parámetros de configuración. Cuando el sistema detecta una entrada que no cumple, el sistema redirige el flujo al menú de inicio sin interrupciones.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología:

La automatización y la ingeniería de software aplicadas a la seguridad informática cambian la forma en que la sociedad digital funciona. Con estas herramientas, la ciberseguridad se vuelve accesible para cualquier usuario. Así, cualquier usuario puede reducir su superficie de ataque sin necesidad de conocimientos criptográficos avanzados.

Desde la perspectiva profesional, el diseño de software seguro implica una gran responsabilidad ética. El programador asegura que el código funcione. El programador también prevé cómo se comporta el sistema cuando falla. El programador evita las fugas de información y evita los comportamientos indefinidos. La tecnología, al usar arquitectura limpia y validación cuidadosa, se vuelve el motor para crear el ecosistema digital fuerte y confiable.